

大学物理实验报告

专业班级_____学号_____姓名_____座位号_____记分_____

磁光效应

[目的]

[原理]

[数据记录与分析]

1. 数据记录

(1) 马吕斯定律的实验验证

检偏器转动方向：_____

检偏器角度位置 (°)	光强 (mW)	检偏器角度位置 (°)	光强 (mW)

(2) 磁致旋光实验

I 初始状态

检偏器转动方向：_____

电流值 (A)	检偏器角度位置 (°)	消光后光强 (mW)
0.0	$\theta_0 =$	
0.5	$\theta_1 =$	
0.8	$\theta_2 =$	
1.1	$\theta_3 =$	
1.4	$\theta_4 =$	
1.7	$\theta_5 =$	

2.0	$\theta_6=$	
2.3	$\theta_7=$	
2.6	$\theta_8=$	
2.9	$\theta_9=$	
3.2	$\theta_{10}=$	

II 改变磁感应强度 B 的方向检偏器转动方向：_____

电流值（A）	检偏器角度位置（°）	消光后光强（mW）
0.0	$\theta_0=$	
0.5	$\theta_1=$	
0.8	$\theta_2=$	
1.1	$\theta_3=$	
1.4	$\theta_4=$	
1.7	$\theta_5=$	
2.0	$\theta_6=$	
2.3	$\theta_7=$	
2.6	$\theta_8=$	
2.9	$\theta_9=$	
3.2	$\theta_{10}=$	

III 改变入射光方向检偏器转动方向：_____

电流值（A）	检偏器角度位置（°）	消光后光强（mW）
0.0	$\theta_0=$	
0.5	$\theta_1=$	
0.8	$\theta_2=$	
1.1	$\theta_3=$	
1.4	$\theta_4=$	
1.7	$\theta_5=$	
2.0	$\theta_6=$	
2.3	$\theta_7=$	
2.6	$\theta_8=$	
2.9	$\theta_9=$	
3.2	$\theta_{10}=$	

2. 数据分析

（1）绘制光功率-角度关系图，根据马吕斯定律进行拟合。（需计算机作图并附图）

计算偏振片的消光比 $M = P_{\max}/P_{\min} =$

（2）已知磁致旋光材料长度 L 为 30 mm，磁线圈 1750 匝，磁线圈长度为 50 mm。本实验中认为螺线管是理想的，且磁致旋光材料的磁导率近似取真空磁导率。计算不同电流下的磁感应强度。计算三种情况下检偏器角度变化值 $\theta=\theta_n-\theta_0$ （n=0,1,⋯,10）。

I （A）	B （T）	I $\theta_n-\theta_0$	II $\theta_n-\theta_0$	III $\theta_n-\theta_0$
0.0				
0.5				
0.8				
1.1				
1.4				
1.7				
2.0				
2.3				
2.6				
2.9				
3.2				

分别绘制三种情况下检偏器角度变化值 θ 与磁感应强度 B 的关系并线性拟合，计算晶体的维尔德常量 V （需计算机作图并附上所有图像）。

三种情况下分别计算维尔德常量：

$V_1 = \frac{\theta}{BL} =$

$V_2 = \frac{\theta}{BL} =$

$V_3 = \frac{\theta}{BL} =$

[思考题]

1. 磁致旋光法拉第效应的旋转角与磁场方向、入射光方向有什么关系？维尔德常量与磁场方向、入射光方向有什么关系？